

**INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO
CURSO SUPERIOR TECNOLÓGICO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS**

**Adolfo Julio Gomes
Heidy Gabriele de Sá
Jose Alisson Tavares de Oliveira**

ANÁLISE E DESIGN DE IHC DO SISTEMA SENTINEL – UPSCALE SOLUTIONS

Campinas
2026

SUMÁRIO

1. ANÁLISE DA SITUAÇÃO - DESCRIÇÃO DO PROBLEMA.....	4
1.1 Contextualização.....	4
2. PERSONAS.....	6
Persona 1 - Ricardo Alves.....	6
Persona 2 - Camila Ferreira.....	7
Persona 3 - Marcos Souza (Pessoa com Deficiência Visual).....	8
3. MAPAS DA EMPATIA.....	10
Mapa de Empatia 1 - Ricardo Alves.....	10
Mapa de Empatia 2 - Camila Ferreira.....	11
Mapa de Empatia 3 - Marcos Souza.....	13
4. CENÁRIOS.....	16
Cenário: Uma semana crítica usando Sentinel.....	16
Ato 1 - Ricardo enfrenta a segunda-feira caótica.....	16
Ato 2 - Camila recebe uma notificação inesperada.....	16
Ato 3 - Marcos e a barreira que não existe mais.....	17
5. DESIGN DA SOLUÇÃO.....	18
5.1 Descrição da Solução.....	18
5.2 Requisitos Funcionais.....	18
5.3 Requisitos de Acessibilidade.....	18
5.4 Requisitos Não Funcionais e Observações.....	19
5.5 Restrições do Projeto.....	20
6. DESIGN DA INTERAÇÃO.....	21
6.1 Definição do Papel Principal.....	21
6.2 Diagrama MoLIC.....	21
7. DESIGN DA INTERFACE.....	24
7.1. Objetivo.....	24
7.2. Identidade Visual Sentinel.....	24
a) Paleta de cores.....	24

b) Tipografia.....	24
c) Botões.....	25
d) Campos de entrada.....	26
e) Ícones e componentes visuais.....	27
7.3. Telas implementadas.....	27
Tela 1: Landing Page (index.html).....	27
Tela 2: Autenticação e Login (login.html).....	27
Tela 3: Cadastro (cadastro.html).....	28
7.4. Guia de espaçamentos e bordas.....	28
8. AVALIAÇÃO DE IHC.....	29
8.1 Plano de Pesquisa e Avaliação.....	29
8.2 Objetivos.....	29
8.3 Como será o Estudo.....	30
8.4 Participantes.....	30
8.5 Roteiro da Avaliação.....	33
8.6 Resultados.....	35
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	37

1. ANÁLISE DA SITUAÇÃO - DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

1.1 Contextualização

As pequenas e médias empresas (PMEs) brasileiras enfrentam um desafio crescente na gestão simultânea de múltiplos projetos. À medida que essas organizações crescem e diversificam suas operações, a coordenação de equipes, o controle de prazos e a gestão de custos tornam-se tarefas cada vez mais complexas e propensas a falhas.

O problema central observado é a ausência de visibilidade integrada sobre o andamento dos projetos. As informações relevantes, como status de tarefas, custos incorridos, desempenho individual dos colaboradores e riscos de atraso ficam dispersas em e-mails, planilhas, aplicativos de mensagens e sistemas isolados. Essa fragmentação dificulta a tomada de decisão ágil e informada por parte dos gestores.

Além disso, a distribuição de tarefas frequentemente ocorre de forma desigual: alguns colaboradores ficam sobrecarregados enquanto outros permanecem subutilizados, impactando negativamente a produtividade e o clima organizacional. Os gestores, por sua vez, têm dificuldade em identificar esses desequilíbrios a tempo de corrigi-los.

As ferramentas disponíveis no mercado, como Jira e Asana, embora tecnicamente robustas, apresentam curvas de aprendizado elevadas e interfaces orientadas a equipes técnicas de desenvolvimento de software. Para gestores sem background técnico, que representam a maior parte do público-alvo, a adoção dessas ferramentas resulta em resistência, uso superficial ou abandono.

Principais metas e oportunidades de melhoria identificadas:

- Centralizar informações de projetos em um único ambiente acessível e intuitivo.
- Oferecer visibilidade em tempo real sobre prazos, custos e desempenho das equipes.

- Permitir que gestores não técnicos tomem decisões assertivas sem necessidade de treinamento aprofundado.
- Identificar automaticamente riscos, atrasos e desvios por meio de análises inteligentes.
- Equilibrar a distribuição de tarefas entre os membros das equipes.

2. PERSONAS

Com base no perfil do público-alvo da plataforma Sentinel, foram criadas três personas representativas dos principais usuários do sistema. A terceira persona contempla uma pessoa com deficiência, garantindo a inclusão na concepção do design.

Persona 1 - Ricardo Alves

Ricardo Alves	
<i>"Preciso enxergar o quadro geral dos meus projetos sem me perder em planilhas."</i>	
Informações Demográficas Idade: 42 anos Estado civil: Casado, 2 filhos Cargo: Gerente de Operações Empresa: PME de logística (85 func.) Localidade: Campinas, SP Formação: Administração de Empresas Experiência em TI: Básica, usa Excel e e-mail	Contexto e Comportamento Ricardo gerencia simultaneamente 6 a 8 projetos internos de melhoria operacional. Começa o dia revisando e-mails e cobranças via WhatsApp de sua equipe de 15 pessoas. Utiliza uma planilha compartilhada no Google Drive para acompanhar tarefas, mas ela raramente está atualizada. Passa cerca de 2h por dia em reuniões de alinhamento que muitas vezes poderiam ser substituídas por um painel visual. Objetivos • Ter visão consolidada de todos os projetos em um só lugar. • Reduzir o tempo gasto em reuniões de status. • Identificar gargalos antes que virem atrasos críticos. Desafios e Necessidades

	• Não tem tempo nem paciência para aprender ferramentas complexas. • Precisa justificar as decisões para a diretoria com dados concretos. • Sofre com a falta de atualização das informações em tempo real. • Quer receber alertas automáticos sobre projetos em risco.
--	--

Persona 2 - Camila Ferreira

Camila Ferreira <i>"Quero saber se o projeto está no orçamento sem precisar abrir três planilhas diferentes."</i>	
Informações Demográficas Idade: 38 anos Estado civil: Solteira Cargo: Gerente de Projetos Setor: Consultoria de serviços Localidade: Sorocaba, SP Formação: Administração Experiência em TI: Intermediária	Contexto e Comportamento Camila coordena projetos de consultoria para clientes diferentes. Cada projeto tem um orçamento definido no início e ela precisa garantir que os custos não ultrapassem o previsto. Hoje ela faz isso cruzando planilhas de horas trabalhadas, notas de fornecedor e estimativas feitas no início do projeto. Esse processo toma tempo e frequentemente ela só percebe um estouro de orçamento quando já passou. Objetivos • Acompanhar o orçamento de cada projeto em tempo real, sem depender de planilhas.

	• Ver rapidamente quais projetos estão no prazo e quais estão atrasados. • Identificar onde os custos estão concentrados para tomar decisões antes que virem problema. Desafios e Necessidades • Não tem tempo para consolidar dados de fontes diferentes toda semana. • Precisa apresentar o status dos projetos para a diretoria de forma clara e rápida. • Sente dificuldade em identificar quais tarefas estão travando a entrega de um projeto. • Quer ver o orçamento consumido versus o planejado sem precisar calcular manualmente.
--	---

Persona 3 - Marcos Souza (Pessoa com Deficiência Visual)

Marcos Souza <i>"Quero ser tão produtivo quanto qualquer colega - a ferramenta é que precisa se adaptar a mim."</i>	
Informações Demográficas Idade: 35 anos Estado civil: Casado Cargo: Analista de Projetos Sênior	Contexto e Comportamento Marcos trabalha como analista de projetos e é responsável por alimentar relatórios de progresso e acompanhar indicadores de desempenho. Utiliza o leitor de tela e configurações de alto contraste no computador. Tem experiência com

Empresa: Empresa de Engenharia (120 func.)

Localidade: São Paulo, SP

Deficiência: Baixa visão (20% de acuidade)

Recursos: Leitor de tela (NVDA) + zoom

Exp. em TI: Alta, usa tecnologia assistiva há 10 anos

tecnologia, mas enfrenta barreiras constantes com plataformas que não são acessíveis, que muitas vezes contém elementos visuais sem descrição, gráficos sem alternativa textual e navegação por teclado incompleta.

Objetivos

- Navegar pela plataforma inteiramente pelo teclado, sem depender do mouse.
- Ter acesso a todas as informações de projetos de forma equivalente aos colegas.
- Utilizar o leitor de tela para ouvir status de projetos, alertas e relatórios.

Desafios e Necessidades

- Gráficos e dashboards precisam ter equivalente textual acessível.
- Interface deve ser compatível com leitores de tela.
- Alertas e notificações devem funcionar via leitura de tela.
- Formulários e campos precisam de rótulos semânticos corretos.
- Não depender exclusivamente de cor como indicador de status.

3. MAPAS DA EMPATIA

A seguir, apresentam-se os mapas de empatia desenvolvidos para cada persona, com foco nos desejos e dores que orientarão o design da plataforma Sentinel.

Mapa de Empatia 1 - Ricardo Alves

Mapa de Empatia - Ricardo Alves Gerente de Operações, 42 anos		
OBJETIVO: Ter controle total dos seus projetos sem gastar horas em reuniões ou planilhas desatualizadas.		
O que ela PENSA e SENTE ?	O que ela VÊ ?	O que ela FALA ?
• "Minha equipe trabalha, mas eu não sei exatamente o que está acontecendo." • "Não tenho tempo para aprender uma ferramenta complicada." • Preocupa-se com cobranças da diretoria quando projetos atrasam. • Sente que está sempre apagando incêndio, nunca prevenindo problemas.	• Colegas gestores usando planilhas e grupos de WhatsApp. • Anúncios de ferramentas de gestão complexas voltadas para devs. • Relatórios desatualizados que chegam tarde demais para ação. • Equipe sobrecarregada enquanto outros ficam ociosos.	• "Alguém me manda uma atualização do projeto X?" • "Precisamos de mais transparência entre as equipes." • "Esse sistema é complicado demais, ninguém usa direito." • "Queria ter tudo num painel só, igual àquele dashboard do YouTube."
O que ela FAZ ?	O que ela ESCU TA?	DORES

• Envia mensagens diárias no WhatsApp para coletar status. • Atualiza planilhas manualmente toda segunda-feira. • Realiza reuniões de alinhamento de 1h que poderiam ser assíncronas. • Tenta conciliar dados de 3 planilhas diferentes para tomar decisões.	• "O sistema que temos é muito lento e difícil." • Diretores cobrando relatórios gerenciais consolidados. • Equipe reclamando de tarefas mal distribuídas. • Amigos gestores recomendando soluções "mais simples que o Jira".	• Informações dispersas e desatualizadas. • Reuniões excessivas para alinhamento básico. • Dificuldade de justificar atrasos com dados. • Sem tempo para aprender ferramentas complexas. • Distribuição desigual de tarefas não percebida a tempo.
DESEJOS • Dashboard visual e intuitivo com visão geral. • Alertas automáticos sobre riscos e atrasos. • Relatórios gerados com 1 clique. • Ferramenta que qualquer pessoa da equipe consiga usar no 1º dia. • Insights de IA que antecipem problemas.		1. Com quem somos empáticos? <i>É empático com o time dele, os devs que ele lidera. Ele quer entender se alguém está sobrecarregado, travado, ou com dificuldade.</i>

Mapa de Empatia 2 - Camila Ferreira

Mapa de Empatia - Camila Ferreira Gerente de Projetos, 38 anos
OBJETIVO: Acompanhar o orçamento e o andamento dos projetos em tempo real, sem depender de planilhas manuais.

O que ela PENSA e SENTE ?	O que ela VÊ ?	O que ela FALA ?
• "Só vou descobrir que estourou o orçamento quando já for tarde demais." • "Perco muito tempo juntando informações que deveriam estar num lugar só." • Sente frustração quando precisa apresentar o status de um projeto sem ter os dados atualizados. • Preocupa-se em não conseguir justificar os custos para a diretoria com clareza.	• Colegas usando planilhas enormes para controlar horas e custos. • Ferramentas modernas que parecem complexas demais para o dia a dia. • Projetos que chegam ao fim com orçamento estourado sem que ninguém tenha percebido antes. • Dashboards bonitos em apresentações de outras empresas que ela gostaria de ter.	• "Quanto já gastamos nesse projeto até agora?" • "Não sei quais tarefas estão travando a entrega." • "Precisamos de algo mais visual para mostrar pro cliente." • "Toda semana eu refaço essa planilha do zero."
O que ela FAZ ?	O que ela ESCU TA?	DORES
• Consolida planilhas de horas e custos manualmente toda semana. • Envia e-mails para os membros da equipe pedindo	• Diretoria pedindo relatórios de custo em cima da hora. • Equipe reclamando que não sabe quais tarefas têm prioridade.	• Orçamento estourado percebido tarde demais. • Sem visibilidade rápida do que está atrasado.

atualização de status. • Prepara apresentações de progresso para a diretoria com dados defasados. • Compara o orçamento planejado com o realizado usando fórmulas no Excel.	• Colegas sugerindo ferramentas que "ninguém consegue aprender a usar direito". • "Os dados que você trouxe estão desatualizados."	• Dados dispersos em planilhas diferentes. • Tempo excessivo gasto consolidando informações. • Dificuldade em apresentar o status dos projetos de forma clara.
DESEJOS • Dashboard com orçamento planejado versus realizado por projeto. • Visão rápida de quais tarefas estão atrasadas. • Ferramenta simples que a equipe inteira consiga usar. • Relatório de custos gerado com poucos cliques. • Alertas quando um projeto estiver se aproximando do limite de orçamento.		1. Com quem somos empáticos? <i>É empática com os clientes e com a diretoria. Ela quer entender o que eles precisam ver para confiar que o projeto está indo bem.</i>

Mapa de Empatia 3 - Marcos Souza

Mapa de Empatia - Marcos Souza Analista de Projetos Sênior, Baixa Visão, 35 anos		
OBJETIVO: Trabalhar com a mesma autonomia e produtividade que seus colegas, utilizando tecnologia assistiva sem barreiras de acessibilidade.		
O que ela PENSA e SENTE?	O que ela VÊ?	O que ela FALA?

• "Sou bom no meu trabalho, a ferramenta não pode ser um obstáculo." • "Toda semana descubro mais uma tela que o leitor de tela não lê direito." • Sente frustração quando precisa pedir ajuda para tarefas simples. • Preocupa-se em parecer menos produtivo que colegas por causa das barreiras.	• Dashboards cheios de gráficos sem descrição textual alternativa. • Botões com ícones sem rótulo (label) acessível. • Colegas navegando rapidamente com o mouse enquanto ele depende do teclado. • Ferramentas novas que anunciam "design moderno" mas ignoram acessibilidade.	• "Esse gráfico não tem alt text, o leitor de tela não consegue ler." • "A ordem de tabulação da tela está completamente errada." • "Preciso que o sistema avise por voz quando um prazo estiver vencendo." • "Vocês testaram isso com usuário de leitor de tela antes de lançar?"
O que ela FAZ?	O que ela ESCUTA?	DORES
• Usa leitor de tela e zoom para navegar em todas as interfaces. • Envia feedbacks de acessibilidade para as equipes de TI. • Contorna barreiras pedindo ajuda a colegas para ler gráficos. • Testa novas ferramentas antes	• "Desculpa, nossa plataforma ainda não suporta leitor de tela." • Equipe de TI prometendo "melhorias de acessibilidade na próxima versão." • Colegas com deficiência compartilhando	• Gráficos sem equivalente textual acessível. • Navegação por teclado incompleta ou sem lógica. • Cores como único indicador de status. • Incompatibilidade com leitor de tela e leitores de tela. • Dependência de colegas para

de recomendar para a equipe.	frustrações similares. • "A LGPD não exige acessibilidade", justificativas equivocadas de fornecedores.	acessar informações básicas.
DESEJOS • Plataforma 100% navegável por teclado. • Todos os elementos visuais com alternativa textual. • Alertas e notificações acessíveis via leitor de tela. • Alto contraste e modo de acessibilidade nativo. • Conformidade com WCAG 2.1 nível AA ou superior.		1. Com quem somos empáticos? <i>É empático com outros profissionais com deficiência que enfrentam as mesmas barreiras que ele no dia a dia.</i>

4. CENÁRIOS

Cenário: Uma semana crítica usando Sentinel

É segunda-feira, início de uma semana que promete ser agitada para três usuários da plataforma Sentinel.

Ato 1 - Ricardo enfrenta a segunda-feira caótica

Ricardo chega ao escritório às 8h com a sensação familiar de não saber exatamente o que está acontecendo com seus oito projetos simultâneos. Antes de usar o Sentinel, sua rotina começava com uma enxurrada de mensagens no WhatsApp. Agora, ao abrir o dashboard da plataforma, ele visualiza imediatamente um painel consolidado: três projetos estão no prazo, dois têm alertas amarelos de risco moderado e um, que é sobre a implantação do novo sistema de rastreamento logístico, está com alerta vermelho.

O módulo de IA da plataforma já gerou um insight automático: "O projeto Rastreamento Logístico apresenta desvio de 18% no cronograma. Causa provável: Colaborador Carlos com sobrecarga de 140% da capacidade nos últimos 10 dias. Recomendação: redistribuir 3 tarefas para membros com capacidade disponível." Ricardo redistribuiu as tarefas em menos de 10 minutos, diretamente pela plataforma, sem precisar fazer uma única ligação. Às 9h, ele já tem clareza do que precisa de atenção, algo que antes levaria uma reunião de equipe de 1h para descobrir.

Ato 2 - Camila recebe uma notificação inesperada

No mesmo momento, em Sorocaba, Camila abre o dashboard do Sentinel para preparar o status semanal dos projetos que vai apresentar para a diretoria à tarde. Ao visualizar o painel de custos, ela percebe que um dos projetos, o de reestruturação operacional para um cliente do setor industrial, já consumiu 78% do orçamento mas atingiu apenas 55% das tarefas concluídas.

Ela clica no projeto e vê o detalhamento: as tarefas da fase de levantamento tomaram mais horas do que o planejado, concentradas em dois membros da equipe. Com essa informação em mãos, ela redistribuiu parte das tarefas restantes e ajusta a estimativa antes de entrar na reunião. O que antes exigiria cruzar três planilhas

diferentes e ainda assim chegaria desatualizado, agora está disponível em menos de cinco minutos, com dados do dia.

Ato 3 - Marcos e a barreira que não existe mais

Às 10h, Marcos inicia sua rotina de atualização dos indicadores de projetos de engenharia. Usando o leitor de tela, navega pelo teclado pela interface do Sentinel. O sistema foi desenvolvido em conformidade com as diretrizes WCAG 2.1: todos os gráficos têm descrições textuais alternativas, os alertas são anunciados pelo leitor de tela e a ordem de tabulação segue uma lógica semântica intuitiva.

Marcos atualiza o percentual de conclusão de quatro projetos, registra uma observação sobre um atraso de fornecedor e gera um relatório resumido, tudo sem depender de colegas ou solicitar adaptações especiais. Ao final da manhã, ele compartilha com sua equipe um feedback positivo sobre a plataforma: "Finalmente uma ferramenta que foi pensada para todo mundo, não só para quem enxerga 100%."

O valor do sistema integrado

No final da semana, Ricardo, Camila e Marcos participam de uma videoconferência rápida de 15 minutos, o sistema de relatórios da Sentinel já havia preparado a pauta automaticamente com base nos alertas e status de cada projeto. Todos entram na reunião preparados, com visibilidade sobre o mesmo conjunto de dados. O que antes exigia uma reunião semanal de 2h com PowerPoints preparados manualmente agora é uma conversa objetiva orientada por dados confiáveis e atualizados em tempo real

5. DESIGN DA SOLUÇÃO

5.1 Descrição da Solução

Com base na análise do problema e nos perfis das personas, a solução a ser construída é uma plataforma SaaS web-based de gestão de projetos chamado Sentinel. A plataforma centraliza o monitoramento de tarefas, custos e prazos em um único ambiente, complementado por análises automáticas geradas por Inteligência Artificial.

A solução é direcionada a gestores e coordenadores de PMEs que precisam de visibilidade consolidada sobre múltiplos projetos simultâneos, mas que não possuem background técnico para operar ferramentas complexas como Jira ou Asana.

5.2 Requisitos Funcionais

Requisitos Funcionais Principais
- RF01 - Dashboard consolidado com visão geral de todos os projetos em andamento. - RF02 - Controle de tarefas com atribuição de responsáveis, prazos e status. - RF03 - Monitoramento de custos por projeto com alertas de desvio orçamentário. - RF04 - Módulo de IA para geração de insights automáticos sobre riscos e atrasos. - RF05 - Sistema de alertas e notificações proativas (push, e-mail e in-app). - RF06 - Geração automática de relatórios gerenciais com exportação em PDF e Excel. - RF07 - Gráficos de desempenho individual e por equipe. - RF08 - Histórico auditável de ações e decisões por projeto. - RF09 - Painel de distribuição de carga de trabalho por colaborador. - RF10 - Integração com calendários externos para alertas de prazo.

5.3 Requisitos de Acessibilidade

Requisitos de Acessibilidade (baseados nas necessidades de Marcos)

- RA01 - Navegação completa por teclado, sem dependência de mouse.
- RA02 - Compatibilidade com leitores de tela (NVDA, JAWS, VoiceOver).
- RA03 - Todos os elementos não textuais (gráficos, ícones) com alternativa textual.
- RA04 - Interface em conformidade com WCAG 2.1 nível AA.
- RA05 - Modo de alto contraste nativo para usuários com baixa visão.
- RA06 - Status e alertas não dependem exclusivamente de cor como indicador.
- RA07 - Alertas e notificações anunciados por leitores de tela.
- RA08 - Formulários com rótulos semânticos (labels) corretamente associados.
- RA09 - Ordem lógica de tabulação em todas as telas.
- RA10 - Tamanhos de fonte ajustáveis sem perda de funcionalidade.

5.4 Requisitos Não Funcionais e Observações

Categoria	Requisito	Justificativa
Usabilidade	Curva de aprendizado baixa; qualquer usuário deve conseguir usar no 1º dia.	<i>Personas Ricardo e Camila não possuem background técnico.</i>
Performance	Tempo de resposta inferior a 2 segundos para dashboards principais.	<i>Gestores consultam o painel em situações de pressão e urgência.</i>
Segurança	Conformidade com LGPD; dados criptografados em trânsito e em repouso.	<i>A plataforma armazena dados sensíveis de projetos e colaboradores.</i>
Acessibilidade	Suporte a leitores de tela.	<i>Persona Marcos depende de tecnologia assistiva para trabalhar.</i>

Categoria	Requisito	Justificativa
Escalabilidade	Arquitetura modular para suportar crescimento de usuários e funcionalidades.	<i>A plataforma será expandida com novas funcionalidades após o lançamento.</i>

5.5 Restrições do Projeto

- A primeira versão da plataforma será acessada exclusivamente via navegador web (sem app mobile nativo na fase inicial).
- O orçamento inicial limita o escopo da primeira versão, funcionalidades avançadas de IA e geração e exportação de relatórios serão implementadas de forma incremental.
- A plataforma deve ser desenvolvida em conformidade com a LGPD desde a primeira versão.
- A interface deve ser funcional em navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- O sistema deve ser responsivo para acesso por tablets, considerando gestores que usam iPads em campo.

6. DESIGN DA INTERAÇÃO

6.1 Definição do Papel Principal

O sistema Sentinel atende a três perfis de usuários, conforme detalhado nas personas: o Gerente de Operações (representado por Ricardo Alves), a Gerente de Projetos (representada por Camila Ferreira) e o Analista com deficiência visual (representado por Marcos Souza). Cada um desses perfis possui objetivos, contextos e necessidades diferentes dentro da plataforma.

Para a elaboração do diagrama MoLIC, foi escolhido o papel do Gerente de Operações como papel principal. Essa escolha se justifica pelos seguintes motivos:

- E o perfil com maior frequência de uso da plataforma, acessando o sistema diariamente para monitorar múltiplos projetos ao mesmo tempo.
- Concentra o maior número de funcionalidades do sistema, como o painel de controle, redistribuição de tarefas, consulta de alertas e análise de insights gerados por inteligência artificial.
- Representa o usuário mais crítico para o sucesso do produto, pois é quem toma as decisões operacionais com base nas informações apresentadas pelo sistema.
- A experiência desse usuário impacta diretamente a adoção da ferramenta pela equipe inteira, pois é ele quem define quais tarefas existem, quem as executa e quais os prazos.

Os demais papéis (Gerente de Projetos e Analista com deficiência visual) compartilham vários dos mesmos caminhos de navegação do Gestor, com adaptações pontuais, como acesso ao módulo de contratos e compatibilidade com leitores de tela. Por isso, o papel do Gerente de Operações oferece a base mais completa para o diagrama de interação.

6.2 Diagrama MoLIC

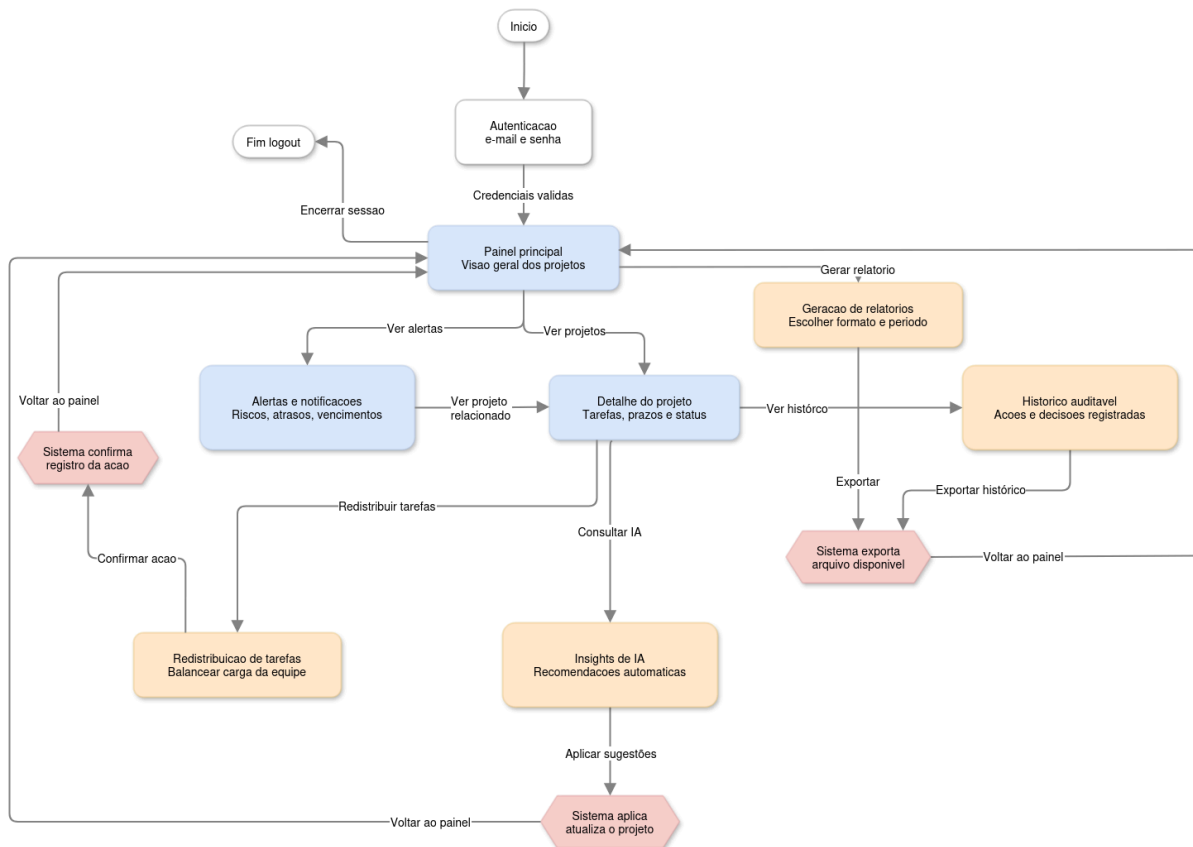
O diagrama MoLIC (Modeling Language for Interaction as Conversation) representa a interação do Gerente de Operações com o sistema como uma conversa estruturada. Cada caixa representa um tópico de conversa, ou seja, um

momento em que o usuário e o sistema trocam informações com um objetivo específico. As setas representam as falas do usuário que movem a conversa de um tópico para outro. As caixas com borda tracejada representam interações sistêmicas, ou seja, ações realizadas automaticamente pelo sistema em resposta a uma ação do usuário, sem necessidade de nova intervenção humana.

O diagrama foi inserido na seção anterior deste documento e cobre o seguinte fluxo principal:

- Entrada no sistema por meio da autenticação com e-mail e senha.
- Acesso ao painel principal, que mostra a visão geral de todos os projetos.
- A partir do painel, o usuário pode seguir três caminhos: ver alertas e notificações, acessar o detalhe de um projeto específico ou gerar relatórios.
- Dentro do detalhe de um projeto, o usuário pode distribuir tarefas entre membros da equipe, consultar os insights gerados pela IA ou visualizar o histórico auditável do projeto.
- Ao realizar uma ação (redistribuir tarefas ou aplicar sugestão da IA), o sistema confirma automaticamente a operação e atualiza os dados em tempo real.
- Ao gerar relatórios, o sistema realiza a exportação e disponibiliza o arquivo para download.
- O usuário pode retornar ao painel principal a qualquer momento e encerrar a sessão ao concluir suas atividades.

Vale destacar que toda a navegação do sistema deve ser acessível também por teclado, em conformidade com os requisitos RA01 e RA09 definidos no projeto, garantindo que o usuário Marcos Souza possa percorrer os mesmos caminhos descritos no diagrama utilizando tecnologia assistiva.



7. DESIGN DA INTERFACE

7.1. Objetivo

Criar um guia visual simples do sistema, definindo padrões para componentes e construir telas utilizando esses padrões.

7.2. Identidade Visual Sentinel

a) Paleta de cores

Elemento	Cor (nome, hexadecimal)	Descrição
Cor principal	Roxo (#7b00ff)	Utilizada em botões principais, menus e elementos de destaque
Cor secundária	Roxo escuro (#5500cc)	Hover em elementos interativos da cor principal
Cor de fundo	Branco (ffffff)	Fundo principal das páginas
Cor de fundo secundário	Cinza claro (#f5f5f7)	Fundo de seções alternadas
Cor de destaque verde	Verde (#00c37a)	Confirmações e estados de sucesso
Cor de alerta	Laranja (#e67e00)	Avisos e atenções
Cor de erro	Vermelho (#e53935)	Mensagens de erro
Cor do texto	Preto (#0d0d0d)	Texto principal
Cor de texto secundário	Cinza escuro (#3a3a4a)	Textos secundários

b) Tipografia

Elemento	Fonte	Tamanho	Estilo	Exemplo
Título principal (h1)	Poppins	1.6rem a 2.4rem	Negrito 800	Clareza e controle para times que entregam
Subtítulo (h2)	Poppins	1.2rem a 1.6rem	Negrito 700	Sobre o Sentinel
Título terciário (h3)	Poppins	1.1rem	Negrito 700	Acesse sua conta
Texto comum	DM Sans	1rem	Normal 400	Centralize atividades, acompanhe reduções...
Botões	Poppins	0.9rem	Negrito 700	Começar agora, Entrar, Cadastrar
Links	Poppins	1rem	Underline	Sobre, Contatos
Labels	Poppins	0.9rem	Negrito 600	E-mail, Senha, Nome completo

c) Botões

Tipo	Cores (normal / hover)	Cor da borda	Tipo das bordas	Altura	Exemplo
Botão principal	Roxo (#7b00ff) / Roxo escuro (#5500cc)	Transparente	Arredondado (999px)	44px	Começar agora, Entrar, Cadastrar
Botão secundário (ghost)	Transparente com texto roxo	Roxo (#7b00ff)	Arredondado (999px)	44px	Saiba mais

Botão escuro	Preto (#0d0d0d) / Cinza (#3a3a4a)	Transparente	Arredondado (999px)	44px	Entrar (header)
Botão de perigo	Vermelho (#e53935) / Vermelho escuro (#c62828)	Vermelho	Arredondado (999px)	44px	Excluir, Remover
Botão pequeno	Mesmas cores acima	Mesmas cores	Arredondado (999px)	36px	Botões em listas

Padding: 0.6rem 1.4rem Hover: translação de -1px para cima e sombra

d) Campos de entrada

Característica	Especificação
Cor de fundo	Roxo (#6200cc)
Cor de fundo em foco	Roxo escuro (#5500cc)
Cor de borda	Transparente (normal), Branca translúcida em foco
Tipo de bordas	Arredondado (999px)
Altura mínima	44px
Padding	0.75rem 1.2rem
Texto	Branco (#ffffff)
Placeholder	Branco translúcido 45%
Fonte	DM Sans, 1rem

Característica	Especificação
Instrução/Dica	Cinza claro, 0.78rem (Mínimo 8 caracteres, Digite o e-mail cadastrado)
Mensagem de erro	Rosa claro, 0.78rem (#ffb3b3)

Exemplo: Campo "E-mail" com placeholder "seu@email.com"

e) Ícones e componentes visuais

Componente	Padrão
Ícone de confirmação	✓ (símbolo de check em verde)
Ícone de aviso	⚠ (triângulo de aviso em laranja)
Ícone de erro	✗ (símbolo de X em vermelho)
Ícone de olho (mostrar/ocultar senha)	👁 (estilizado)
Ícone de contato (email)	✉
Ícone de contato (telefone)	☎
Logo Sentinel	Barra roxa vertical (4px) + texto em Poppins 1000

7.3. Telas implementadas

Tela 1: Landing Page (index.html)

Apresentação da plataforma Sentinel com hero section, descrição sobre o projeto, contatos e navegação principal. Utiliza as cores principais e tipografia definida.

Tela 2: Autenticação e Login (login.html)

Card de autenticação com fundo roxo, campos de e-mail e senha, botão de toggle para exibição de senha, botões de ação (Entrar e Cadastrar).

Tela 3: Cadastro (cadastro.html)

Card de cadastro com campos: nome completo, e-mail, senha com validações. Inclui textos de instrução e botões de ação.

7.4. Guia de espaçamentos e bordas

Raios de borda utilizados:

- Pequeno (8px): Elementos menores
- Médio (16px): Cards e componentes padrão
- Grande (24px): Cards de autenticação
- Pill (999px): Botões e campos

Sombras:

- Pequena: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.07)
- Média: 0 4px 20px rgba(0, 0, 0, 0.12)
- Grande: 0 8px 32px rgba(123, 0, 255, 0.2)

Transição padrão: 0.18s ease

8. AVALIAÇÃO DE IHC

8.1 Plano de Pesquisa e Avaliação

Este plano tem como objetivo organizar e documentar a avaliação de usabilidade e acessibilidade do sistema Sentinel, orientando o time envolvido sobre como conduzir os testes, quem deverá participar, quais tarefas serão realizadas e como os resultados serão apresentados. O método escolhido para a avaliação é o Percurso Cognitivo, complementado por uma revisão baseada nas Heurísticas de Nielsen.

8.2 Objetivos

Questões a responder

- O usuário consegue entender o painel principal e identificar projetos em risco sem precisar de treinamento prévio?
- A navegação pelo teclado funciona de forma completa e lógica para usuários que utilizam leitores de tela?
- O fluxo de geração de relatórios é simples o suficiente para ser concluído sem ajuda em menos de cinco minutos?
- Os alertas e notificações são percebidos e compreendidos sem depender exclusivamente da cor como indicador?
- A redistribuição de tarefas é realizável por um gestor sem background técnico de forma direta e sem erros?
- O painel de custos é claro o suficiente para que uma gerente de projetos identifique onde o orçamento está sendo consumido sem precisar de ajuda?

Hipóteses

- H1: Usuários sem background técnico conseguem identificar projetos em situação crítica no painel principal em até 30 segundos, sem instrução prévia.
- H2: O fluxo de visualização e exportação do painel de custos pode ser concluído em até cinco minutos por qualquer perfil de usuário.

- H3: A navegação por teclado segue uma ordem lógica e permite que usuários de leitores de tela concluam as tarefas principais sem depender de ajuda.
- H4: Os alertas de risco são compreensíveis mesmo para usuários com restrição visual total ao uso de cores, pois utilizam ícones e textos alternativos.
- H5: O módulo de redistribuição de tarefas reduz o tempo de tomada de decisão do gestor em comparação com o uso de planilhas, de forma perceptível durante o teste.

8.3 Como será o Estudo

Aspecto	Definição
Tipo de moderação	Moderado: um avaliador acompanha cada sessão, observa e registra sem interferir, mas pode responder perguntas ao final.
Formato	Presencial, realizado nas dependências do IFSP Campus Campinas, em sala reservada com computador e conexão estável.
Dispositivo	Desktop (computador com monitor de pelo menos 22 polegadas), pois a plataforma é voltada para uso em escritório.
Time envolvido	Três integrantes do grupo: um moderador por sessão, um observador para registrar anotações e um responsável por documentar os resultados.
Duração prevista por sessão	Aproximadamente 45 minutos por participante, incluindo apresentação, tarefas e encerramento.
Ferramenta de registro	Formulário impresso para anotações do observador e gravação de tela com consentimento prévio do participante.

8.4 Participantes

Perfil e critérios de seleção

A avaliação irá reunir participantes que representem os perfis das personas definidas no projeto. Os critérios de seleção garantem que o teste seja realista e que os resultados sejam relevantes para o público-alvo da plataforma.

Critério	Descrição
Quantidade	6 participantes no total (2 por perfil de persona).
Perfil 1	Gestor ou coordenador de projetos em empresa privada, entre 35 e 50 anos, com experiência básica ou intermediária em tecnologia, acostumado a usar planilhas e e-mail.
Perfil 2	Gerente ou coordenadora de projetos em empresa privada, entre 30 e 50 anos, com conhecimento intermediário de informática e hábito de acompanhar orçamentos e prazos de entrega.
Perfil 3	Profissional que utiliza tecnologia assistiva (leitor de tela ou alto contraste) no dia a dia de trabalho, com qualquer faixa etária, experiência alta em tecnologia.
Critério de exclusão	Pessoas que já conhecem ou utilizam a plataforma Upscale Solutions, desenvolvedores de software ou profissionais de TI (exceto para o Perfil 3).
Recrutamento	Indicação pelos próprios integrantes do grupo entre conhecidos, colegas de trabalho e contatos de redes profissionais como LinkedIn.
Recompensa	Não há recompensa financeira. Será oferecido um certificado de participação em pesquisa acadêmica emitido pelo grupo.

Tabela de participantes recrutados

Código	Perfil	Faixa etária	Ocupação	Tecnologia assistiva	Data prevista
P01	Gestor privado	40-45 anos	Gerente de operações, PME	Não	A definir
P02	Gestor privado	35-40 anos	Coordenador de projetos, indústria	Não	A definir
P03	Gestor privado	38-45 anos	Gerente de projetos, consultoria de serviços	Não	A definir
P04	Gestor privado	42-50 anos	Coordenadora de operações, empresa de médio porte	Não	A definir
P05	Usuário com def. visual	30-40 anos	Analista de projetos, empresa de engenharia	NVDA (leitor de tela)	A definir
P06	Usuário com def. visual	35-45 anos	Técnico administrativo	JAWS ou VoiceOver	A definir

8.5 Roteiro da Avaliação

a) Apresentação

No início de cada sessão, o moderador irá se apresentar e explicar o objetivo da avaliação ao participante. É importante deixar claro que o objeto do teste é o sistema, não o usuário. Erros e dificuldades encontrados são informações valiosas para melhorar a plataforma, e não serão interpretados como falha do participante.

Será solicitado que o participante pense em voz alta durante toda a sessão, ou seja, verbalize o que está vendo, o que está pensando e o que espera que aconteça ao realizar cada ação. Essa técnica, conhecida como think aloud, permite que o avaliador compreenda o raciocínio do usuário e identifique pontos de confusão que não seriam visíveis apenas pela observação do comportamento.

O moderador também informará que a sessão será gravada (apenas a tela do computador) e pedirá o consentimento verbal ou escrito do participante. Em seguida, apresentará brevemente o contexto do sistema:

"Você vai interagir com um sistema chamado Sentinel, que serve para gestores e coordenadores acompanharem projetos e contratos em andamento. Você vai realizar algumas tarefas como se estivesse usando o sistema no seu trabalho do dia a dia. Pode falar tudo o que vier à cabeça enquanto usa o sistema."

O método utilizado é o Percurso Cognitivo, que consiste em avaliar se o sistema é auto descritivo o suficiente para que um novo usuário consiga atingir seus objetivos passo a passo, sem precisar de treinamento prévio. Para cada tarefa, o avaliador irá observar e registrar:

- Se o usuário consegue identificar o que fazer em cada etapa.
- Se o sistema oferece feedback claro sobre o resultado de cada ação.
- Onde surgem dúvidas, hesitações e erros.
- Quanto tempo cada tarefa leva para ser concluída.

b) Tarefas

As tarefas foram elaboradas com base nos cenários definidos na seção 4 do projeto e nos requisitos funcionais e de acessibilidade levantados. Cada tarefa representa uma situação realista de uso do sistema.

Tarefa 1 - Identificar projeto em risco (Perfis 1, 2 e 3)

Contexto apresentado ao usuário: "Você acabou de abrir o sistema. Tente descobrir se existe algum projeto com problema ou em situação de risco, sem que eu te ajude."

Objetivo da tarefa: verificar se o painel principal é claro o suficiente para que o usuário localize alertas e projetos críticos sem orientação prévia.

Critério de sucesso: o usuário identifica ao menos um projeto com alerta em até 60 segundos sem solicitar ajuda.

Tarefa 2 - Redistribuir uma tarefa de colaborador sobrecarregado (Perfil 1)

Contexto apresentado ao usuário: "O sistema indicou que um colaborador está com excesso de trabalho. Tente distribuir pelo menos uma tarefa dele para outro membro da equipe."

Objetivo da tarefa: avaliar se o fluxo de redistribuição de tarefas é intuitivo e se o usuário consegue concluir a ação sem erros.

Critério de sucesso: o usuário conclui a redistribuição em até 5 minutos sem cometer erros críticos que impedem a finalização.

Tarefa 3 - Verificar o orçamento de um projeto e identificar onde os custos estão concentrados (Perfil 2)

Contexto apresentado ao usuário: "Um dos projetos está próximo do limite de orçamento. Tente descobrir quanto já foi gasto, onde esse custo está concentrado e se existe alguma tarefa em atraso que possa estar contribuindo para isso."

Objetivo da tarefa: verificar se o dashboard de custos e a visualização de tarefas são claros o suficiente para que a usuária identifique o problema e entenda a causa sem ajuda.

Critério de sucesso: a usuária localiza o projeto, identifica o percentual de orçamento consumido e aponta ao menos uma tarefa ou área que está gerando o desvio, tudo em até 5 minutos.

Tarefa 4 - Navegar pelo sistema usando apenas o teclado (Perfil 3)

Contexto apresentado ao usuário: "Usando apenas o teclado e o leitor de tela, tente acessar o painel de projetos, identificar um alerta e visualizar o histórico de um contrato."

Objetivo da tarefa: verificar se a ordem de tabulação e lógica, se os elementos tem rótulos semânticos corretos e se os alertas são anunciados pelo leitor de tela.

Critério de sucesso: o usuário conclui os três passos da tarefa sem bloquear em nenhum elemento e sem precisar usar o mouse.

Tarefa 5 - Consultar e aplicar uma sugestão da IA (Perfil 1 e 2)

Contexto apresentado ao usuário: "O sistema gerou uma recomendação automática sobre um dos projetos. Tente encontrar essa recomendação e, se fizer sentido para você, aplicá-la."

Objetivo da tarefa: avaliar se o módulo de insights da IA é compreensível e se o usuário confia o suficiente na sugestão para aplicá-la.

Critério de sucesso: o usuário localiza a sugestão e toma uma decisão (aplicar ou desconsiderar) em até 3 minutos, conseguindo explicar o motivo da escolha.

8.6 Resultados

Ao final de todas as sessões, os dados coletados serão consolidados e apresentados de forma organizada. Os principais insights serão identificados com base nos padrões observados entre os participantes, ou seja, problemas que ocorreram em mais de uma sessão terão prioridade na análise.

A apresentação dos resultados seguirá esta estrutura:

- Resumo executivo: uma visão geral dos pontos fortes e fracos identificados no sistema, com linguagem acessível para o time de desenvolvimento.

- Mapa de problemas por tarefa: uma tabela indicando, para cada tarefa, quantos usuários tiveram dificuldade, qual foi a dificuldade e qual heurística de Nielsen foi violada (quando aplicável).
- Gravidade dos problemas: cada problema será classificado como baixo, médio ou alto, com base na frequência de ocorrência e no impacto que causa na experiência do usuário.
- Recomendações de melhoria: para cada problema identificado, será proposta uma ação corretiva específica e praticável para a equipe de desenvolvimento.
- Destaques de acessibilidade: um bloco separado apresenta os resultados específicos das sessões com usuários de tecnologia assistiva, com foco nos requisitos RA01 a RA10 definidos no projeto.

Os resultados serão documentados em um relatório escrito e também apresentados em formato visual (tabelas e gráficos simples) para facilitar a leitura e o acompanhamento pela equipe do projeto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. 2018. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>. Acesso em: 31 maio 2026.

NIELSEN NORMAN GROUP. *Ten Usability Heuristics for User Interface Design*. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>. Acesso em: 31 maio 2026.

PAIVA, A.; BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. *Modeling Language for Interaction as Conversation (MoLIC)*. In: IEEE International Conference. 2005. Disponível em: <https://ieeexplore.ieee.org/document/1385459>. Acesso em: 31 maio 2026.

NIELSEN NORMAN GROUP. *Thinking Aloud: The #1 Usability Tool*. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/thinking-aloud-the-1-usability-tool/>. Acesso em: 31 maio 2026.

ATLASSIAN. *Jira Software*. Disponível em: <https://www.atlassian.com/br/software/jira>. Acesso em: 31 maio 2026.

ASANA, INC. *Asana*. Disponível em: <https://asana.com/pt>. Acesso em: 31 maio 2026.

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 31 maio 2026.